
Arquiteturas de Armazenamento Físico para SBD

Direct Attached Storage (DAS) e RAID

Interfaces, desempenho, confiabilidade e critérios de decisão

Grupo 3

Nome completo	DRE
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	123289593
Enzo de Carvalho Sampaio	123386206
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	123225573
Guilherme En Shih Hu	123224674
Raphael Henrique da Silva Pereira	123311073
Vivian Maria da Silva e Souza	123205793

Rio de Janeiro — Setembro de 2026

Resumo

Este trabalho analisa Direct Attached Storage (DAS) e arranjos RAID no contexto de Sistemas de Banco de Dados. Comparamos SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB 3/USB4 e HBA, distinguindo taxa nominal de vazão efetiva, protocolo de tipo de adaptador. Em RAID, relacionamos paralelismo, redundância, striping em bits e blocos, mirroring, shadowing, paridade, write penalty, write hole, rebuild e falhas correlacionadas. Os níveis 0 a 6, 0+1 e 10 são comparados por capacidade, falhas toleradas, leitura, escrita e aplicação. RAID 2, 3 e 4 são mantidos como referência histórica; RAID 5 recebe uso condicionado para discos grandes; RAID 6 e 10 aparecem como opções usuais sob requisitos distintos. Também examinamos RAID 1.5, RAID 7, RAID-DP, RAID-S, Matrix RAID e RAID-Z, deixando claro o caráter proprietário ou não padronizado desses nomes. A recomendação final parte do workload, tamanho da I/O, RPO/RTO, janela de reconstrução e proteção de cache. RAID aumenta disponibilidade diante de falhas previstas, mas não substitui backup independente e testado. O Post-Mortem registra prompts, autoria comprovável e correções feitas sobre versões geradas por IA.

Palavras-chave: DAS; RAID; striping; mirroring; paridade; MTDDL; SBD; backup.

Sumário

Resumo	2
1 Introdução	4
2 DAS e sua fronteira	4
3 Interfaces de conexão	4
3.1 SATA e eSATA	4
3.2 SAS	4
3.3 FireWire	5
3.4 USB 3 e USB4	5
3.5 HBA	5
4 RAID: mecanismos e objetivos	7
4.1 Striping em bits e blocos	7
4.2 Mirroring e shadowing	7
4.3 Paridade, read-modify-write e write hole	7
5 Métricas de confiabilidade	7
6 Níveis RAID padrão e aninhados	9
7 RAID não padrão	10
8 Recomendação para SBD	10
9 Conclusão	11
10 Questões para apresentação e debate	11
11 Post-Mortem	11
11.1 Log dos prompts-chave	11
11.2 Autoria e decisões	12
11.3 Erros da IA e correções	12

1 Introdução

O subsistema de armazenamento participa do caminho de toda leitura de página e de todo commit que precisa tornar o log durável. Ele deve conciliar latência, vazão, concorrência, capacidade e continuidade. DAS descreve como os dispositivos se ligam ao host; RAID descreve como dados e redundância são distribuídos entre dispositivos. Um servidor pode usar DAS sem RAID, RAID sobre DAS ou RAID dentro de um array de rede. Confundir as duas dimensões leva a recomendações frágeis.

Tabela 1: Checklist literal do enunciado.

Exigência	Localização
SATA, eSATA, SAS, FireWire, USB 3/4 e HBA	Seção 3
Paralelismo, disponibilidade e confiabilidade	Seções 4 e 5
Data, bit-level e block-level striping	Seção 4.1
Mirroring e shadowing	Seção 4.2
MTTR, MTDDL, MTTF e MTBF	Seção 5
RAID 0 a 6, 0+1/10 e bloco de paridade	Seções 6 e 4.3
RAID não padrão: 1.5, 7, DP, S, Matrix etc.	Seção 7
Vantagens, desvantagens e recomendações	Seção 8
Post-Mortem com prompts, autoria e correções	Seção 11

2 DAS e sua fronteira

DAS é armazenamento conectado diretamente a um host, sem uma rede de armazenamento entre iniciador e alvo. Discos SATA internos, SSDs NVMe locais e uma gaveta SAS ligada por HBA são exemplos. O host vê dispositivos de bloco e normalmente mantém sistema de arquivos e cache. A conexão direta tende a simplificar implantação e reduzir componentes no caminho, mas não garante baixa latência: mídia, firmware, fila, controlador, cache e sincronização dominam o resultado.

Em NAS, o cliente pede operações de arquivo por NFS/SMB; em SAN, recebe blocos por uma fabric como Fibre Channel ou iSCSI. DAS tem menor facilidade de compartilhamento, expansão limitada por baias, portas, lanes e chassis, e pode prender dados ao ciclo de vida de um servidor. Por outro lado, funciona bem para um nó isolado, appliances, edge, réplicas locais e workloads cujo failover ocorre na camada do SGBD.

3 Interfaces de conexão

3.1 SATA e eSATA

Serial ATA é ponto a ponto e usa comandos ATA. A nomenclatura recomendada pela SATA-IO é SATA 6 Gb/s, não “SATA III”; revisões 1.x, 2.x e 3.x correspondem a até 1,5, 3 e 6 Gb/s [6]. A codificação e o protocolo fazem 6 Gb/s resultar em cerca de 600 MB/s máximos de interface, antes de outras perdas. NCQ permite ao dispositivo ordenar comandos; profundidade e benefício dependem de drive e workload. Hot-plug também depende de controladora, AHCI/backplane e SO.

eSATA usa sinalização SATA em conector externo mais robusto e cabo tipicamente de até 2 m. O padrão original não entrega energia; eSATAp foi uma combinação posterior sem adoção universal. USB e Thunderbolt reduziram seu uso, portanto é escolha de legado, não projeto novo.

3.2 SAS

Serial Attached SCSI transporta comandos SCSI e foi projetado para ambiente empresarial. Oferece full-duplex, expansores, dual-port e múltiplos caminhos, atributos úteis a enclosures e alta disponibilidade. SAS-4/“24G SAS” usa 22,5 Gb/s por lane; a taxa útil publicada deve ser distinguida da taxa de linha. SAS aceita discos SAS e, em muitas controladoras/backplanes, SATA; um disco SATA não se torna dual-port por estar nesse chassi. SAS continua relevante em HDDs empresariais, enquanto NVMe domina muitos SSDs de baixa latência.

3.3 FireWire

IEEE 1394/FireWire nasceu como barramento serial peer-to-peer com tráfego assíncrono e isócrono. FireWire 400 e 800 oferecem 400 e 800 Mb/s e permitem encadeamento. O modo isócrono reserva tempo de barramento para áudio/vídeo; não significa baixa latência de banco. A interface está descontinuada em produtos novos e só deve aparecer em migração ou suporte a equipamento legado.

3.4 USB 3 e USB4

USB 3.x é host-cêntrico e apresenta 5, 10 ou 20 Gb/s conforme geração e número de lanes. UASP pode transportar SCSI com filas, mas ponte, driver, cabo e dispositivo determinam a implementação de flush, TRIM e erro. USB4 compartilha dinamicamente o enlace Type-C entre protocolos. A USB-IF publica operação agregada de até 80 Gb/s com cabo certificado; conexão negocia a capacidade mútua [7]. O modo 120 Gb/s é opcional e assimétrico, por isso não deve ser anunciado como taxa universal ou como vazão sustentada de SSD. É adequado a transporte, desenvolvimento e backup externo; dados primários de produção exigem teste de durabilidade, energia e recuperação.

3.5 HBA

Host Bus Adapter é uma **categoria de adaptador**, não uma interface única. Um HBA liga o host, normalmente via PCIe, a SAS, Fibre Channel ou outro transporte. Em modo initiator target/“IT”, expõe cada disco ao SO; uma controladora RAID agrega firmware, cache e cálculo de paridade. Cache write-back só pode confirmar durabilidade quando protegido por bateria/capacitor+flash e quando respeita comandos de flush/FUA. Uma falha comum de projeto é obter benchmark alto desabilitando a semântica de persistência necessária ao log do SGBD.

6

Tabela 2: Comparação das interfaces pedidas.

Interface	Taxa nominal	Topologia	Recursos relevantes	Vantagens	Limitações/uso em SBD
SATA 6 Gb/s	6 Gb/s; ~600 MB/s de interface	ponto a ponto; ~1 m	NCQ; hot-plug condicionado	baixo custo e ampla oferta	fila/caminho/recurso empresarial limitados; capacidade/entrada
eSATA	3 ou 6 Gb/s	externo; ~2 m	conector blindado; normalmente sem energia	sem ponte USB	legado; pouca disponibilidade em hardware novo
SAS-4	22,5 Gb/s por lane	expansores e wide ports	dual-port, multipath, filas e enclosure management	caminhos redundantes e ecossistema empresarial	custo; SSDs novos frequentemente usam NVMe
FireWire 800	800 Mb/s	peer-to-peer; daisy-chain	tráfego isócrono/assíncrono	determinismo útil a mídia histórica	obsoleto para projeto novo de SBD
USB 3.2 Gen 2x2	20 Gb/s agregados	host-cêntrico	UASP quando suportado; energia/hot-plug	portátil e barato	ponte/cabo/energia/flush variáveis; backup e dev
USB4 v2	até 80 Gb/s; 120 opcional assimétrico	túneis sobre USB-C	alocação dinâmica; capacidade negociada	SSD externo de alta banda	taxa nominal não é vazão; produção requer validação
HBA	depende de PCIe e protocolo	adaptador interno	SAS/FC; modo IT ou RAID; cache opcional	conecta/gerencia caminhos	não é protocolo; controladora pode virar ponto de falha

4 RAID: mecanismos e objetivos

RAID combina dispositivos em um espaço lógico para obter paralelismo, redundância ou ambos. O artigo de Patterson, Gibson e Katz sistematizou níveis 1 a 5 em 1988 [4]; RAID 0 e 6 foram consolidados depois. Um número maior não significa nível melhor: cada layout resolve um perfil.

Paralelismo aumenta vazão ou concorrência ao colocar dados em discos diferentes. Escalabilidade não é linear: controladora, barramento, cache, fila, paridade e mídia limitam o ganho. Redundância grava informação extra para continuar após falhas previstas. Disponibilidade é continuidade do serviço; confiabilidade/durabilidade tratam a probabilidade de operação correta ou preservação do dado.

4.1 Striping em bits e blocos

Data striping é a distribuição ordenada dos dados entre membros. No **bit-level striping**, bits ou unidades muito finas de uma palavra são espalhados e os discos trabalham em lockstep; RAID 2 é o exemplo acadêmico. No **byte-level/fine-grained striping**, associado a RAID 3, uma grande requisição usa todos os discos. Isso favorece streaming, mas impede que discos atendam requisições independentes ao mesmo tempo.

No **block-level striping**, cada chunk inteiro fica em um disco. Requisições pequenas para chunks distintos podem ocorrer em paralelo; RAID 0, 4, 5, 6 e níveis aninhados usam essa ideia. A *stripe unit* (chunk) é a unidade gravada por disco; uma *stripe* reúne unidades na mesma posição lógica; *stripe width* de dados é o volume de dados antes da paridade. O tamanho ideal depende de página/I/O, sequencialidade e número de membros. “Chunk pequeno é melhor para OLTP” não é regra: pode espalhar uma única I/O e aumentar operações de paridade.

4.2 Mirroring e shadowing

Mirroring mantém cópias completas: cada escrita chega aos membros, e leituras podem ser balanceadas. RAID 1 tolera a falha de um membro por par; vários pares formam RAID 10. *Disk shadowing* foi usado historicamente como nome de espelhamento físico, inclusive em sistemas tolerantes a falha, mas não é sinônimo universal de RAID 1. Shadow paging do SGBD, snapshot copy-on-write e réplica lógica possuem granularidade e objetivos diferentes.

4.3 Paridade, read-modify-write e write hole

Com XOR, $P = D_0 \oplus D_1 \oplus \dots \oplus D_k$. Se D_1 faltar, $D_1 = P \oplus D_0 \oplus D_2 \oplus \dots \oplus D_k$. RAID 6 acrescenta uma segunda equação independente (frequentemente sobre um campo de Galois), permitindo resolver duas incógnitas.

Uma escrita pequena em RAID 5 costuma fazer *read-modify-write*: ler dado antigo e paridade antiga, calcular a diferença, gravar novo dado e nova paridade — quatro operações de membro. RAID 6 pode exigir seis. Escrita de stripe completo calcula paridade a partir dos novos dados e evita as leituras antigas. Se energia cair entre dado e paridade, surge o *write hole*; cache protegido, journal, bitmap e layouts como RAID-Z reduzem o risco, mas precisam ser testados em conjunto com os flushes do SGBD.

5 Métricas de confiabilidade

MTTF é o tempo médio até falha de item não reparado. **MTTR** inclui detectar, substituir e reconstruir. Para um sistema reparável, uma convenção didática usa $MTBF = MTTF + MTTR$; datasheets por vezes usam MTBF como sinônimo aproximado de MTTF, portanto a definição deve acompanhar o número. Disponibilidade estacionária simplificada é

$$A = \frac{MTTF}{MTTF + MTTR}.$$

Com MTTF de 1.000.000 h e MTTR de 24 h, $A \approx 99,9976\%$. Isso não estima perda de dados.

MTTDL é o tempo médio até uma combinação de falhas causar perda. Sob discos idênticos, falhas independentes e exponenciais, detecção imediata e reparo perfeito, uma aproximação didática para RAID 5 com N discos é

$$MTTDL_{R5} \approx \frac{MTTF^2}{N(N-1)MTTR}.$$

Ela mostra que reduzir MTTR reduz a janela vulnerável. Não é previsão operacional: URE, setores latentes, erro humano, firmware comum, lote de discos, temperatura, backplane/controladora e carga do rebuild criam correlação. RAID 6 tolera duas falhas, mas sua aproximação ideal também não captura esses riscos. Por isso, projeto sério combina telemetria, scrubbing, hot spare, limite do conjunto, rebuild medido e backup restaurável.

6 Níveis RAID padrão e aninhados

Tabela 3: Comparação dos níveis pedidos.

Nível	Mínimo / útil	Layout	Falhas toleradas	Leitura / escrita	Rebuild	Recomendação
0	2 / NS	blocos; sem redundância	nenhuma	alta / alta	não restaura-se outra fonte	scratch recriável dentro do RTO; nunca única cópia
1	2 / S por par	espelho	1 por par	boa / duas gravações	cópia do membro sobrevivente	logs, sistema e conjuntos pequenos; backup ainda obrigatório
2	vários / depende do código	bits + Hamming em discos dedicados	depende do código	lockstep	recálculo pelo código	histórico; ECC já existe no drive
3	3 / $(N - 1)S$	granularidade fina + paridade dedicada	1	sequencial boa / paridade central	todos os membros participam	histórico/streaming; pouca concorrência
4	3 / $(N - 1)S$	blocos + paridade dedicada	1	leituras paralelas / escrita limitada	paridade é ponto quente	nicho/histórico; RAID 5 remove gargalo fixo
5	3 / $(N - 1)S$	blocos + paridade distribuída	1	boa / penalidade em escrita pequena	lê todos os sobreviventes; janela vulnerável	leitura predominante, somente após analisar URE e tempo/carga de rebuild
6	4 / $(N - 2)S$	blocos + duas paridades distribuídas	2	boa / penalidade maior	degradado, mas mantém uma falha de margem	grandes conjuntos de capacidade/leitura; medir rebuild e escrita
0+1	4 / $NS/2$	espelho de stripes	1; outras dependem do lado	alta / alta	frequentemente recopia stripe	geralmente inferior a RAID 10 na tolerância após a primeira falha
10	4 / $NS/2$	stripe de pares espelhados	várias se em pares distintos	alta / alta	localizado no par	OLTP, logs/dados de alta escrita e RTO curto; custo de 50%

Após uma falha em RAID 0+1, todo o stripe que continha o disco pode ser tratado como falho; a segunda falha em qualquer disco do outro stripe perde o volume. Em RAID 10, apenas o par afetado fica exposto; falhas simultâneas em pares distintos podem ser toleradas. A SNIA formaliza essa distinção como mirror sobre stripes versus stripe sobre mirrors [5].

7 RAID não padrão

Nomes fora dos níveis Berkeley podem representar produto, composição ou algoritmo de sistema de arquivos; não são uma escala ordinal.

RAID 1.5.

Nome comercial associado a controladoras HighPoint para dois discos, combinando escrita espelhada e leitura distribuída. RAID 1 já pode balancear leituras; o rótulo não define um padrão interoperável.

RAID 7.

Marca da extinta Storage Computer Corporation para arquitetura com cache e controlador em tempo real. Não é sucessor padronizado do RAID 6.

RAID-DP.

Implementação de dupla paridade da NetApp integrada ao WAFL/ONTAP. A proteção se assemelha ao objetivo de RAID 6, mas layout, metadados e recuperação pertencem ao produto [9].

RAID-S.

Nome associado a layouts de paridade de arrays EMC Symmetrix e sua cache. Descrição e comportamento dependem da geração; não se deve inferir sem documentação do modelo.

Matrix RAID.

Tecnologia Intel que cria volumes de níveis diferentes em regiões dos mesmos discos, por exemplo RAID 0 e RAID 1 em um par. Isso não cria independência: os volumes compartilham os mesmos domínios de falha.

RAID-Z1/Z2/Z3.

Layout do ZFS de paridade simples, dupla ou tripla, com checksums de ponta a ponta e stripes dinâmicos. Foi desenhado para evitar write hole e corrupção silenciosa dentro do modelo ZFS [10]; não deve ser reduzido a “RAID 5 por software”.

Outros compostos.

RAID 50 e 60 fazem striping entre conjuntos RAID 5/6; RAID 1E distribui espelhos em mais de dois membros. A capacidade e a tolerância dependem da composição e do domínio de falha, não apenas do rótulo.

8 Recomendação para SBD

Tabela 4: Matriz de decisão orientada por workload.

Componente	Candidato	Interface típica	Condição
WAL/redo/undo	RAID 1 ou 10	SAS/NVMe por HBA/controladora	latência de flush, cache protegido e caminho redundante medidos
Dados OLTP	RAID 10; 6 em leitura predominante	SAS ou NVMe	IOPS, tail latency, capacidade e custo; separar domínio do log quando útil
DW/OLAP sequencial	RAID 6/60 ou solução distribuída	SAS/SATA/NVMe	throughput, paralelismo da engine e rebuild sob carga
Backup local	RAID 6/Z2 como disponibilidade do repositório	SATA/SAS	cópia continua independente, versionada, off-site/imutável e testada
Temp/scratch	RAID 0 quando justificável	mídia adequada	conteúdo totalmente recriável e reinício dentro do RTO
DAS externo	USB4/SAS externo	USB/SAS	compatibilidade, energia, flush, cabo e recuperação validados

Cada escolha deve registrar: tamanho/alinhamento de I/O e página, razão leitura/escrita, simultaneidade, capacidade útil, número/tamanho dos discos, taxa de URE, tempo e impacto de rebuild, cache, RPO, RTO, hot spare, scrubbing e procedimento de restauração. RAID 5 pode ser aceitável em conjunto pequeno e monitorado de leitura predominante; não é a recomendação universal do passado. RAID 10 compra latência e rebuild localizado com 50% de capacidade. RAID 6 compra tolerância adicional com mais paridade. Nenhum nível protege contra exclusão, corrupção replicada, ransomware, erro do operador, perda do controlador/site ou falha não modelada.

RAID não é backup

RAID fornece continuidade diante das falhas previstas pelo layout. Backup fornece retorno a um estado anterior. Alta disponibilidade, backup e recuperação de desastre são controles complementares, e a restauração deve ser exercitada.

9 Conclusão

DAS é simples e eficiente quando um host pode possuir o armazenamento; suas limitações são compartilhamento, expansão e domínio de falha. Entre as interfaces pedidas, SATA prioriza custo, SAS acrescenta recursos empresariais, USB atende mobilidade, FireWire/eSATA são legados e HBA é a categoria que conecta o host a um protocolo. A taxa do conector jamais substitui uma medição de latência de flush e de comportamento sob falha.

RAID transforma capacidade em paralelismo e/ou redundância. RAID 0 não tolera falha; RAID 1/10 espelha; RAID 5/6 distribui paridade; RAID 2–4 explicam a evolução histórica. Métricas como MTTR são úteis para raciocinar, desde que suas hipóteses não escondam URE, correlação e rebuild. A melhor resposta para SBD não é um número de RAID isolado: é uma política verificável que liga workload, falhas, RPO/RTO, backup e teste.

10 Questões para apresentação e debate

1. SSDs grandes tornam RAID 5 mais seguro por falharem menos, ou mais arriscado por rebuilds maiores?
2. Quando RAID por software é superior a uma controladora com cache?
3. Em qual momento replicação do SGBD deve substituir RAID como unidade de disponibilidade?
4. O MTTR independente é útil quando discos compartilham lote, energia, firmware e temperatura?
5. RAID 10 justifica perder metade da capacidade em um workload de escrita intensa?

11 Post-Mortem

O enunciado exige o log de prompts, a autoria dos participantes e quem corrigiu erros da IA. A versão anterior declarava uso de Claude (Anthropic); a revisão de 05/09/2026 foi feita com Codex (OpenAI).

11.1 Log dos prompts-chave

Nº	Prompt/instrução	Efeito verificável
1	Enunciado completo de DAS/RAID e pedido inicial de relatório e slides.	Definiu interfaces, níveis e Post-Mortem obrigatórios.
2	Uso do trabalho de Cloud como referência de formatação na geração anterior.	Produziu DOCX/PPTX iniciais com capa, tabelas e seções.
3	Pesquisa de SAS-4 e USB4 e correção técnica anterior.	Atualizou taxas e separou nominal de efetivo.

Nº	Prompt/instrução	Efeito verificável
4	“Ajustar Cloud e DAS e RAID; avaliar como professor; transformar o relatório em LaTeX; gerar PDF; seguir NAS, SAN e AST.”	Disparou auditoria adversarial, reconstrução LaTeX e alinhamento com slides.
5	Verificação em fontes de SATA-IO, USB-IF, SNIA e documentação de fabricantes.	Corrigiu nomenclatura SATA, escopo de HBA, níveis, write penalty e não padronizados.

11.2 Autoria e decisões

Para a versão final, o grupo adotou a divisão abaixo por afinidade temática e responsabilidade de revisão. A distribuição cobre as interfaces, os níveis RAID, as métricas e o Post-Mortem.

Participante/agente	Responsabilidade na versão final	Decisão e justificativa
Bernardo Brandão Pozzato Carvalho Costa	Mecanismos RAID, paridade, níveis padrão e modelo de falha.	Tratou o ganho de desempenho como limite ideal e condicionou a confiabilidade às hipóteses do arranjo.
Enzo de Carvalho Sampaio	Fronteira do DAS, SAS e HBA.	Classificou HBA como adaptador, não protocolo, e distinguiu conexão direta de armazenamento em rede.
Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk	SATA/eSATA, FireWire, USB 3 e USB4.	Separou taxa nominal de taxa efetiva e registrou que 120 Gb/s no USB4 é um modo opcional.
Guilherme En Shih Hu	Métricas MTTF, MTBF, MTTR e MTDDL; integração e revisão final.	Explicitou hipóteses, URE e falhas correlacionadas para evitar uma confiabilidade apenas teórica.
Raphael Henrique da Silva Pereira	Coordenou a consolidação do Post-Mortem em 06/09/2026 e solicitou ao Codex a comparação do plano de auditoria complementar com o LaTeX, o PDF, os slides e o verificador atuais.	Decidiu tratar o plano como registro histórico da versão anterior e exigir que cada erro fosse associado a uma correção e a um responsável.
Vivian Maria da Silva e Souza	RAID não padrão e recomendação de uso para SBD.	Condicionou RAID 5, RAID 6 e RAID 10 ao perfil de escrita, janela de rebuild e RPO/RTO.
Claude (Anthropic)	Geração inicial declarada no DOCX.	Saída tratada como rascunho, não autoria acadêmica.
Codex (OpenAI)	Auditoria, pesquisa oficial, reestruturação, LaTeX, PDF e slides em 05/09/2026.	Separou fatos confirmados de autoria humana pendente.

Responsáveis pelas correções

Guilherme corrigiu os itens 1 e 10; Gabriel, 2 e 4; Enzo, 3; Bernardo, 5 e 7; Vivian, 6, 8 e 9; Raphael, 11. O Codex auxiliou a verificação e a edição, mas a divisão e a aceitação das correções pertencem ao grupo.

11.3 Erros da IA e correções

Nº	Erro/risco	Como foi detectado	Correção
1	Seção 10.1 aparecia no sumário antes da Seção 1; referências também estavam fora do corpo.	Inspeção do DOCX/PDF.	Hierarquia reconstruída em LaTeX.
2	“SATA III” era usado como nome recomendado.	Guia de nomenclatura SATA-IO.	Adotado SATA 6 Gb/s; rótulo popular explicado.
3	HBA era tratado como protocolo/ponte apenas para SAS/SATA.	Definição arquitetural.	Reclassificado como adaptador para SAS, FC etc.; USB/SATA integrado não exige placa HBA.
4	Taxa USB4 de 120 Gb/s podia parecer universal.	USB-IF.	80 Gb/s agregado separado do modo 120 opcional e assimétrico.
5	Ganho RAID era descrito como até $N \times$ sem gargalos.	Modelo de filas e caminho de I/O.	Ganho rotulado como limite ideal; controladora, workload e mídia incluídos.
6	Shadowing aparecia como sinônimo universal de mirroring.	Comparação com shadow paging e snapshots.	Termos e camadas separados.
7	MTTDL aparecia sem hipóteses, URE ou falhas correlacionadas.	Revisão do modelo probabilístico.	Hipóteses e limites incluídos; disponibilidade separada.
8	RAID 5 era recomendado para uso geral de SBD.	Análise de discos grandes, URE e rebuild.	Uso condicionado por workload, janela de rebuild e RPO/RTO.
9	RAID era recomendado para backup/arquivo como se fosse backup.	Análise de cenários de perda.	RAID passou a proteger apenas a disponibilidade do repositório; cópia independente exigida.
10	Slides essenciais foram inseridos depois do “Obrigado”.	Inspeção da ordem do PPTX.	Roteiro reorganizado; conclusão e perguntas voltaram ao final.
11	Post-Mortem afirmava revisão humana sem evidência.	Auditoria do repositório.	Contribuições comprovadas separadas das confirmações humanas pendentes.

Consolidação do Post-Mortem coordenada por Raphael — 06/09/2026

O plano de correções descrevia uma versão anterior, sem PDF ou fonte estruturada e ainda confundindo RAID com backup. A pedido de Raphael Henrique da Silva Pereira, o Codex o utilizou como checklist e conferiu que a versão atual possui fonte LaTeX, PDF, apresentação e verificador, além de separar RAID de backup e condicionar as recomendações a workload, rebuild, URE, cache, RPO e RTO. A divisão final acima foi adotada por coerência entre as seções e as responsabilidades de revisão.

Referências

- [1] SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. *Sistema de Banco de Dados*. 7. ed. Elsevier, 2020, Seção 12.5.
- [2] ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. 7. ed. Pearson, 2019, Seção 16.10.
- [3] GARCIA-MOLINA, H.; ULLMAN, J.; WIDOM, J. *Database Systems: The Complete Book*. 2. ed. Pearson, 2009, Seções 13.3–13.4.
- [4] PATTERSON, D.; GIBSON, G.; KATZ, R. *A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID)*. SIGMOD, 1988. <https://doi.org/10.1145/50202.50214>.
- [5] SNIA. *Dictionary: Berkeley RAID Levels; RAID 01; RAID 10*. <https://www.snia.org/education/online-dictionary/term/berkeley-raid-levels>. Acesso em 05 set. 2026.
- [6] SATA-IO. *SATA Naming Guidelines*. <https://sata-io.org/developers/sata-naming-guidelines>. Acesso em 05 set. 2026.
- [7] USB-IF. *USB4 Specification and performance*. <https://www.usb.org/usb4>. Acesso em 05 set. 2026.
- [8] SCSI Trade Association. *24G SAS technology*. <https://www.scsita.org/>. Acesso em 05 set. 2026.
- [9] NETAPP. *TR-3298: RAID-DP*. <https://www.netapp.com/media/19939-tr-3298.pdf>. Acesso em 05 set. 2026.
- [10] BONWICK, J. *ZFS: The Last Word in File Systems*. SNIA. https://dev.snia.org/sites/default/orig/sdc_archives/2009_presentations/monday/JeffBonwickzfs-Basic_and_Advanced.pdf.
- [11] INTEL. *Intel RAID Software User Guide*. https://cdrdv2-public.intel.com/840787/SWUG_full_featured_entry_RAID.pdf. Acesso em 05 set. 2026.